האוניברסיטה הפתוחה

י' בתמוז תשפ"ד

16

ביולי 2024

סמסטר 2024ב

מס' שאלון - 514

מס' מועד 67

4 / 20594

שאלון בחינת גמר

20594 - מערכות הפעלה

משך בחינה: 3:15 שעות

בשאלון זה **13** עמודים

מבנה הבחינה:

קראו בעיון לפני שתתחילו בפתרון הבחינה!

א. המבחן מורכב משלושה חלקים.

ב. בחלק א' (שאלות אמריקאיות) עליכם לבחור בכל פעם בתשובה יחידה הנכונה ביותר מבין התשובות.
את התשובות בחלק א' יש לסמן בגוף השאלון.

ג. בחלקים ב' ו ג' מופיעות שאלות פתוחות.
ענו תשובות מלאות, בכתב קריא ובקיצור נמרץ.
אין חובה להשתמש בכל השורות המוקצות לצורך התשובות, אך אין לחרוג מהמקום המוקצה.

חומר עזר:

כל חומר עזר אסור בשימוש, פרט למחשבון פיזי, שאינו אוצר מידע.
אסור שימוש בעזרים ובחומרים מקוונים.

בהצלחה !!!

הנחיות למבחן

בחינה בעקרונות מערכות הפעלה

קראו בעיון לפני שתתחילו בפתרון הבחינה!

1. בחלק א' (שאלות אמריקאיות) עליכם לבחור בכל פעם בתשובה יחידה הנכונה ביותר מבין התשובות. **את התשובות בחלק א' יש לסמן על גבי השאלון.**
2. בחלקים ב' ו ג' מופיעות שאלות פתוחות. ענו **תשובות מלאות**, **בכתב קריא** ו**בקיצור נמרץ**. אין חובה להשתמש בכל השורות המוקצות לצורך התשובות, אך אין לחרוג מהמקום המוקצה.
3. כל חומר עזר אסור לשימוש בזמן הבחינה פרט למחשבון פשוט
4. משך הבחינה - שלוש שעות.

בהצלחה!

חלק א (30 נקודות)

ענו על **שש שאלות** רב-ברירה (אמריקאיות). משקל כל שאלה 5 נקודות.
בכל שאלה יש לבחור את התשובה הנכונה **ביותר** ולסמן את התשובה **על גבי השאלון.**

שאלה 1

מה התיאור המתאים ביותר למהלך טיפול בפסיקת החומרה?

א. פסיקה מתקבלת ישירות ע"י גרעין מערכת ההפעלה ומטופלת על ידו.
ב. פסיקה מתקבלת ע"י המעבד שמתחיל לבצע קטע קוד טיפול בפסיקה בתוך הגרעין.
ג. פסיקה מתקבלת ע"י המעבד שמתחיל לטפל בה במרחב משתמש של תהליך יעד הפסיקה.
ד. פסיקה מתקבלת ע"י תוכנית שירות של מערכת הפעלה שבהתאם למספר הפסיקה מחליטה האם לטפל בה בעצמה או להעביר את הטיפול לגרעין.

שאלה 2

איזו תכונה נדרשת למעבד CPU בשביל שיהיה ניתן לממש עליו את ביצועי וירטאליזציה בשיטת Para-virtualization?

א. המעבד פועל אך ורק ב kernel mode.
ב. כל הפקודות המיוחסות (privileged instructions , הגורמות ל TRAP) מהוות תת-קבוצה של הפקודות הרגישות(sensitive instructions) במערכת.
ג. כל הפקודות הרגישות (sensitive instructions) במערכת מהוות תת-קבוצה של פקודות מיוחסות (privileged instructions , הגורמות ל TRAP).
ד. אף תשובה איננה נכונה.

שאלה 3

מהו ההבדל בין קישור סימבולי (SOFT LINK) וקישור קשיח (HARD LINK)?

א. ל-SOFT LINK ולקובץ שהוא מקשר יש I-NODE -ים שונים ול HARD LINK ולקובץ אותו I-NODE

ב. פתיחת הקובץ דרך SOFT LINK מהירה יותר מאשר דרך HARD LINK

ג. יכול להיות ש HARD LINK מצביע על הקובץ שכבר נמחק מה שלא יכול להיות עם SOFT LINK

ד. יצירת HARD LINK דורשת יצירת קובץ נוסף שיכיל את הקישור וב SOFT LINK לא דורשת.

שאלה 4

איזו אחת מהבעיות הבאות קיימת כאשר משתמשים בתהליכוני משתמש - user threads ?

א. חסימת תהליכון אחד תגרום לחסימת כל התהליך.

ב. החלפה בין תהליכונים (context switch) דורשת מעבר לגרעין המערכת.

ג. לא קיימת אפשרות יצירת משתנים לוקאליים לתהליכון.

ד. לא קיימת אפשרות לשלוט על כמות הזמן שכל תהליכון מקבל.

שאלה 5

אלגוריתם הבנקאי הוא:

א. אלגוריתם המונע deadlock על ידי שבירת האפשרות למעגל בגרף התלויות.

ב. אלגוריתם המונע deadlock על ידי הכתבת סדר חד משמעי לביצוע בקשות של תהליכים שונים.

ג. אלגוריתם המתחמק מ deadlock על ידי בדיקה שבכל שלב קיים סדר כלשהו המאפשר הרצה וסיום כל התהליכים הקיימים במערכת.

ד. אלגוריתם המאפשר להיחלץ מצב deadlock עם פגיעה מינימלית בתהליכים.

שאלה 6

מערכת הקבצים של מערכת הפעלה מסוימת משתמשת בשיטת ה I-node עם פרמטרים הבאים:

- גודל הבלוק במערכת הקבצים הוא 4 Kbytes
- כתובת הבלוק היא 4 בתים (bytes)
- 10 שדות של ה I-node יכולים להחזיק ישירות כתובת הבלוק בדיסק
- שדה נוסף אחד נועד להחזיק כתובת של ה single indirect block
- עוד שדה נוסף אחד נועד להחזיק כתובת של ה double indirect block
- ועוד שדה נוסף אחד נועד להחזיק כתובת של ה triple indirect block

חשבו מה הגודל המרבי של קובץ שניתן לאכסן ב 3076 בלוקים בסה"כ(כולל נתונים ומצביעים, אבל לא כולל את ה I-NODE עצמו) .

הערה: לצורך החישוב 1 KByte = 1024 Byte , 1 MByte = 1024 KByte

א. 12292 Kbytes

ב. 12288 Kbytes

ג. 12328Kbytes

ד. 12332Kbytes

המשך הבחינה בעמוד הבא

חלק ב (55 נקודות)

ענו על השאלות 7-9.

שאלה 7 (25 נקודות)

א. (7 נקודות)

נתונה התוכנית להלן עבור בעיית יצרן-צרכן(יצרן יחיד וצרכן יחיד) שלא משתמשת באמצעי סנכרון של מערכת.

הגבול העליון של המאגר הוא N והמאגר ריק בתחילה.

```
typedef struct {. . .} item;
item buffer[N];
int in = 0;
int out = 0;

ProducerFunction() {
item produced;
while (true) {
        /* produce an item in "produced" */
        while (((in + 1) % N) == out) ;  /* do nothing, busy wait */
        buffer[in] = produced;
        in = (in + 1) % N;
    }
}

ConsumerFunction() {
item consumed;
while (true) {
        while (in == out)  ; /* do nothing, busy wait */
        consumed = buffer[out];
        out = (out + 1) % N;
        /* consume the item in "consumed" */
    }
}
```

(המשך השאלה בעמוד הבא)

הסבירו איך התוכנית פותרת(כולל כל תנאי פתרון קטע קריטי) את בעיית יצרן-צרכן או הפריכו ע״י דוגמא נגדית.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

ב. (4 נקודות)

מה החיסרון המובנה בפתרון שבסעיף א׳ מעבר להמתנה פעילה?

תשובה והסבר:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

ג. (7 נקודות)

נתונה התוכנית להלן עבור בעיית יצרנים-צרכנים(כמה יצרנים וכמה צרכנים) שמשתמשת באמצעי סנכרון של מערכת(סמפורים בינאריים).

- אין גבול העליון למאגר והוא ריק בתחילה.
- המאגר מנוהל כרשימה מקושרת כאשר פונקציה Enqueue(item) מכניסה לסוף הרשימה ו Dequeue() מוציאה מראש הרשימה. שתי הפונקציות מעדכנות את המצביעים לראש וסוף הרשימה בהתאם. שתי הפונקציות לא משתמשות באמצעי הסנכרון.

משתנים משותפים:

```
typedef struct {. . .} item;
int counter = 0 ; // items counter
binary_semaphore sem = 1; // binary semaphore
binary_semaphore sem_c = 0; // binary semaphore
```

ProducerFunction() {

```
item produced;
while (true) {
        /* produce an item in "produced" */
        down(sem);
        Enqueue(produced);
        counter + + ;
        up(sem);
        up(sem_c);

    }
}
```

ConsumerFunction() {

```
item consumed;
while (true) {
        down(sem);
        if (counter == 0) {
            up(sem);
            down(sem_c);
            down(sem);
          }
        consumed = Dequeue( );
        counter - - ;
        up(sem);
        /* consume the item in "consumed" */
   }
}
```

הסבירו איך התוכנית פותרת(כולל כל התנאי פתרון קטע קריטי) את בעיית יצרנים-צרכנים או הפריכו ע״י דוגמא נגדית. האם בתוכנית יש שורות קוד מיותרות?

תשובה והסבר:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

ד. (7 נקודות)

התוכנית שבסעיף ג' מופעלת באופן הבאה: אחרי זמן מה מכבים את כל היצרנים, אך הצרכנים ממשיכים לעבוד. מפעילים את היצרנים בחזרה רק מתי שכל הצרכנים נמצאים במצב המתנה. האם ניתן לקבוע בוודאות מה הערך של counter במצב הזה?

תשובה והסבר:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

המשך הבחינה בעמוד הבא

שאלה 8 (17 נקודות)

נניח שבמערכת ההפעלה ממומש אלגוריתם הדפדוף הבא:

כשמתרחשת חריגה(PAGE FAULT) בגישה לדף מספר NP ואין מסגרת פיזית פנויה, מפונה דף מספר N כזה ש MAX = | NP – N | (ערך מוחלט של ההפרש הגדול ביותר).

א. (7 נקודות)

בשביל פשטות החישוב נניח שבמערכת קיימות 4 מסגרות פיזיות בגודל 1KByte ונתונה סדרת גישות לכתובות וירטואליות הבאות:

1024,1040,512,2050,3100,3200,4500,1060,800

חשבו את מספר חריגות דף ומספר פינויי הדפים. בתשובה ציינו את מספר הדף שבו מתרחשת החריגה ואת מספר הדף המפונה.

תשובה והסבר:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

ב.(5 נקודות)

איזה עיקרון התנהגות של תוכנית טיפוסית האלגוריתם הזה מנסה לנצל?

תשובה והסבר:

_____

_____

_____

_____

_____

ג. (5 נקודות)

השוו את האלגוריתם הזה עם LRU מבחינת ניצול עיקרון התנהגות תוכנית טיפוסית, ציינו את הדומה והשונה ביניהם.

תשובה והסבר

_____

_____

_____

_____

_____

המשך הבחינה בעמוד הבא

שאלה 9 (13 נקודות)

התייחסו לשרת **בודד** להחזקת סרטים (דווקא סרטים, למשל YOUTUBE) עם 3 דיסקים מכאניים(מסתובבים עם ראש קריאה-כתיבה).
מבין שיטות הקצאת מקום לקבצים: רציפה, רשימה מקושרת, אינדקס(I-NODE) הציעו את השיטה היעילה ביותר להחזקת סרטים מבחינת:

א. ניצול מקום
ב. מהירות גישה

התייחסו להבדלים באורך, פופולאריות ואופי הצפייה בסרטים. בין היתר ציינו מקום האכסון המועדף של הסרט.
אם צריך הניחו הנחות סבירות.

א. (7 נקודות)

יעילות ניצול מקום

תשובה והסבר:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

ב. (6 נקודות)

מהירות גישה

תשובה והסבר:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

המשך בחינה בעמוד הבא

חלק ג (15 נקודות)

ענו על השאלות 10-12.
(5 נקודות לשאלה; 15 נקודות לחלק זה).

שאלה 10

הניחו שקריאות המערכת SYSTEM CALLS מעבירות פרמטרים רבים לגרעין המערכת.
האם:

- לגרעין המערכת צריכה להיות גישה למרחב הזיכרון של תהליך המשתמש
- לתהליך המשתמש צריכה להיות גישה למרחב הזיכרון של גרעין המערכת

תשובה והסבר:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

שאלה 11

במערכת XV6 שתומכת בקונטיינרים קיימת קריאת מערכת kill(pid) המאפשרת הריגת תהליך ע"פ PID שלו. תזכורת: קיימות גם קריאות getpid() ו getppid() .
נתון קוד הבא וניתן להניח שמרגע הרצתו במערכת לא נוצרו תהליכים מעבר לתהליך עצמו ומה שמופיע בקוד.

```
unshare(PID_NS);
pid = fork();  // Don't kill me
if (pid = 0)  {
   unshare(PID_NS);
   fork();
   fork();
   sleep(999999);
   }
 else {
   ???
   }
```

כתבו את הפקודות המדויקות שאמורות להיות איפה שמופיע **???** המאפשרות להרוג את **כל** התהליכים שנוצרו אחרי **Don't kill me //**

תשובה והסבר:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

שאלה 12

הביאו 3 דוגמאות לקריאות מערכת שצריך לשנות את אופן מימושם כשמוסיפים למערכת הפעלה תמיכה בקונטיינרים. תארו בקצרה את השינוי הנדרש.

תשובה והסבר:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

ב ה צ ל ח ה !